



Ölçme · ÖLÇME: HACİM

1. Hacim Duyarlılığı: Temeller

0-2 yaş

Düzyey 1/8

Bu düzeyde çocuk: İlk yıldan itibaren hacme/miktara duyarlıdır; ancak hacmi genel "büyük-küçük" algısından ayrı bir nitelik olarak tanımayabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek/küçük çocuk bir bardağı suyla, bir kovayı kumla doldurup boşaltmaktan bıkmaz; küçük kabı büyük kabın içine sokar, dolu bir kabı eline alınca "ağır/dolu", boş kabı "hafif/boş" diye sezer. Henüz "daha çok alır" diyemez ama bir kabın "ne kadar aldığını" doldurup boşaltarak yaşar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, hacim/kapasite sezgisinin en erken tohumudur: çocuk miktarı adlandırmadan, tamamen DOLDURUP BOŞALTARAK ve kaba dokunarak tanır. Sık bir yetişkin alışkanlığı, su/kum oyununu "sadece dağıtıyor" diye geçiştirmektir — oysa bir kabı tekrar tekrar doldurmak, taşımak, başka kaba aktarmak sonraki tüm hacim ölçmenin somut zeminidir. Adlandırmaya değil, bol bol doldur-boşalt deneyimine alan açın; siz "doldu!", "taştı!", "hâlâ yer var" gibi sözlerle yaşantıyı besleyin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- su veya kuru malzeme (kum, pirinç, mercimek) için bir leğen
- farklı boyutta birkaç kap, bardak, kova / DokunSay Geo kapları
- aktarmak için küçük bir bardak ya da kepçe

ADIMLAR

- Çocuğa bir bardak ve bir kova verin: "Hadi dolduralım!" deyip birlikte doldurun.
- Dolu kabı boşaltıp "bitti, boş!"; yeniden doldurup "doldu!" diye yaşantıyı adlandırın.
- Küçük bardakla büyük kaba aktartın; taşınca "taştı!" deyin.
- Dolu ve boş kabı birlikte elinde tartıtıp "bu dolu, bu boş" diye sezdirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kapları doldurup boşaltarak, aktararak "dolu/boş" ya da "ne kadar aldığını" sezgisel fark ederse

KOLAYLAŞTIR

Tek bir bardak ve tek bir kapla, yalnız doldur-boşalt yaptırın; siz hareketi modelleyin.

ZORLAŞTIR

Birkaç kabı karıştırıp "hangisi daha çok doldu?" gibi sezgiye dayalı küçük gözlemler sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: HACİM

2. Hacmi Fark Eden

1-3 yaş

Düzy 2/8

Bu düzeyde çocuk: Kapasiteyi/hacmi bir nitelik olarak ayırt etmeye başlar; çok bloğu "büyük", az bloğu "küçük" ile ilişkilendirir.

NASIL GÖRÜNÜR

İki kabı gösterip "Hangisi daha çok su/kum alır?" dediğinizde çoğu zaman daha büyük/geniş kabı seçer; "çok", "az", "dolu", "taşar" sözcüklerini kapasiteyi anlatmak için kullanır. Hacmi artık yalnız yaşamakla kalmaz, kaplar arasında bir NİCELİK olarak karşılaştırır.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada hacim sezgisi dile değer: "ne kadar alır" karşılaştırılabilir bir nicelik olur. Çocuk çoğunlukla algıya (boy/genişlik) dayanır — uzun ince bir kabı her zaman "daha çok" sanabilir; bu normaldir, henüz ölçmüyor, gözüyle yargılıyor. Yargısını sınamak için iki kabı gerçekten doldurup birinden ötekine aktarın: "Bakalım, taşı mı, yoksa yer mi kaldı?" Böylece nicelik sözcükleri (çok/az/daha çok) somut bir doldurma deneyimine bağlanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- belirgin biçimde farklı kapasitede iki kap (geniş alçak ↔ dar yüksek) / DokunSay Geo kapları
- su veya kuru malzeme
- aktarma için kepçe/bardak

ADIMLAR

- İki kabı yan yana koyun: "Sence hangisi daha çok alır?" diye tahmin ettirin.
- Birini ağzına dek doldurup ötekine aktarın; "taştı mı, yer mi kaldı?" diye baktırın.
- Sonucu adlandırın: "Demek bu kap daha çok alıyormuş."
- Kapları değiştirip "şimdi hangisi daha çok?" diye yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki kabı karşılaştırıp "hangisi daha çok alır?" sorusuna kapasiteyi bir nicelik olarak (çok/az) yanıtlarsa

KOLAYLAŞTIR

Kapasite farkı çok belirgin olsun (küçük bardak ↔ büyük kova); tahmini aktararak hemen doğrulayın.

ZORLAŞTIR

Aynı miktarı alan ama farklı biçimli iki kapla (yanıltıcı: dar-uzun ↔ geniş-alçak) yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: HACİM

3. Hacim Dolduran

3-4 yaş

Düzy 3/8

Bu düzeyde çocuk: İki kabı, birini diğerine boşaltarak karşılaştırır; bir kabı küçük bir kapla doldurup kepçe sayısını sayar (henüz hatalı olabilir); küpleri kutuya doldurur, giderek düzenli yerleştirir; üçüncü bir kap aracılığıyla geçişli karşılaştırma yapabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk küçük bir bardakla büyük bir kabı, kepçe kepçe boşaltarak doldurur; ya da küçük küpleri bir kutunun içine, boşluk kalmasın diye yan yana ve sıkışık yerleştirir. Henüz "kaç bardak" saymaz ama kabın içini bir birimle DOLDURMAYI ve küpleri PAKETLEMİYİ becerir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, hacmi ölçmenin ilk eylemli adımıdır: iç hacmi bir birimle (bardak dolusu ya da küp) doldurmak/paketlemek. Sık bir kısıt, çocuğun küpleri gelişigüzel atması ve aralarında boşluk bırakmasıdır — bu, ileride "kaç küp sığar" saymasını bozar. Boşluksuz, hizalı paketlemeyi modelleyin: "Aralarında boşluk kalmasın, sımsıkı dizelim." Doldururken kullandığınız birimi (hep AYNI bardak) sabit tutun; birim değişirse karşılaştırma anlamını yitirir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- doldurulacak bir kutu/kap + onu dolduracak özdeş küçük küpler / DokunSay Geo küpleri
- ya da büyük bir kap + tek bir küçük ölçü bardağı
- su/kum (bardakla doldurma için)

ADIMLAR

- Boş kutuyu ve bir avuç özdeş küpü gösterin: "Bu kutuyu küplerle dolduralım."
- İlk sırayı boşluksuz, hizalı dizmesini modelleyin: "sımsıkı, aralık yok."
- Çocuk tabandan başlayıp boşlukları doldurarak kutuyu paketlesin.
- Bardakla doldurma türünde: hep aynı bardakla büyük kabı kepçe kepçe doldurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir kabı tek tip birimle (bardak ya da küp) boşluk bırakmadan doldurur/paketlerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük, tabanı tek sıra alan bir kutu; iri küpler kullanın, ilk sırayı siz birlikte dizin.

ZORLAŞTIR

Daha büyük/derin kutu; "hiç boşluk kalmadı mı?" diye sıkışık paketlemeyi denetletin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: HACİM

4. Hacmi Saymaya Başlayan

5–6 yaş

Düzy 4/8

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Küplerin uzayı doldurmasına ilişkin kısmi anlayış geliştirir; gereken kepçe sayısını tahmin eder; dolu ve boş kısımlara birlikte dikkat eder; "yarısı dolu" durumunu tanır; kutuyu düzenli paketleyip küpleri teker teker sayar; üç boyutu açıkça fark eder.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "Bu kutuya kaç küp sığar?" dediğinizde küpleri yerleştirip SAYAR ve bir sayı söyler. Henüz oturmamışsa yalnız görünen tabandaki ya da bir yüzdeki küpleri sayar, kutu yarı doluyken "doldu" sanır; küpleri üst üste katlayarak kabın derinliğini (üçüncü boyutu) hesaba katmayı unuttur.

ÖĞRETMEN NOTU

Burası yörüngenin ilk gerçek darboğazıdır: doldurmayı NİCELEME. Çocuk artık yalnız doldurmamalı, "kaç birim" diye saymalı VE kabın üç boyutlu (en–boy–yükseklik/derinlik) olduğunu kavramalıdır. En sık ve en inatçı yanılgı, bir kabı tek bir yüzle (yalnız taban ya da ön yüz) eşitleyip içini/derinliğini görmemektir — kutu yarı doluyken "doldu" demek bunun işaretidir. Mutlaka katmanları üst üste koydurun ve "daha yukarı yer var mı?" diye derinliği sorgulatin; yarı dolu bir kutuyu gösterip "bu dolu mu, daha kaç küp sığar?" diye fark ettirin. Hıza değil, üç boyutu birden hesaba katma alışkanlığına odaklanın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- şeffaf ya da açık bir kutu + onu tam dolduracak özdeş küpler / DokunSay Geo küpleri
- yarı doldurulup gösterilecek bir örnek kutu
- saydıkça ayırmak için küçük bir tepsi

ADIMLAR

1. Yarı dolu bir kutu gösterin: "Bu kutu doldu mu? Daha kaç küp sığar?" diye derinliği sorgulatin.
2. Çocuk kutuyu üst üste katmanlar hâlinde doldursun; her küpü sayarak koysun.
3. "Daha yukarı yer var mı?" diye sorup en üst katmana kadar doldurtun.
4. Toplam kaç küp sığdığını söyletin; "kutuyu üç boyutlu — taban değil, içi dolduruldu" deyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir kaba kaç birim sığdığını sayarak niceler VE kabın üç boyutunu (yalnız tabanı değil, derinliği de) hesaba katarsa

KOLAYLAŞTIR

Tabanı tek sıra (ör. 1×3) alan sığ bir kutu; tek katmanla başlayıp "şimdi üstüne bir kat daha" deyin.

ZORLAŞTIR

Derin bir kutu; yarı doluyken "doldu mu?" diye yoklayın ya da "sığacak küp sayısını yerleştirmeden tahmin et" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



Ölçme · ÖLÇME: HACIM

5. Birim Kabı Tekrarlayarak Ölçen

7-8 yaş

Düzy 5/8

Bu düzeyde çocuk: Basit birimlerle doldurup doğru sayar; birim büyüklüğü ile sayısı arasındaki ilişkiyi açıkça kurar (büyük birimden daha az gerekir); 1:2 oranlı birimler arasında dönüşüm yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk elinde tek bir ölçü kabı (ya da tek bir küp) ile bir kabı ölçer: aynı birimi tekrar tekrar doldurup boşaltarak "bir, iki, üç... bu kova altı bardak alıyor" der. Birimin hep AYNI kalması gerektiğini bilir; sayarken kaç kez doldurduğunu takip eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, hacimde birim tekrarı (iteration) ilkesidir: tek bir birimi üst üste kullanarak ölçmek — uzunlukta tek bir cetvel-biriminin tekrarlanması hacim karşılığı. Çocuk artık her seferinde yeni bir kap kullanmaz; tek birimi yineler ve kaç yinelediğini sayar. Sık yanlış, doldururken birimi tam doldurmamak ya da yarım dökmektir — "her seferinde ağzına kadar, eksiksiz" deyin. Hangi birimi kullandığınızı vurgulayın: "Bu kova 6 BARDAK"; birim değişirse sayı da değişir ("6 bardak ama 12 küçük fincan") — bunu fark ettirmek ölçü birimi kavramını güçlendirir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- ölçülecek bir kova/büyük kap
- tek bir ölçü birimi: aynı bardak ya da tek bir küp / DokunSay Geo birimi
- kaç kez doldurulduğunu işaretlemek için sayma çetelesi/parmaklar
- su veya kum

ADIMLAR

- Büyük kabı ve tek bir bardağı gösterin: "Yalnız bu bardakla ölçeceğiz."
- Bardak ağzına dek doldurup kaba boşaltın; her seferinde "bir... iki... üç..." sayın.
- Kova dolana dek aynı bardak yineleyin; toplam kaç bardak olduğunu söyletin.
- Aynı kovayı daha küçük bir birimle yeniden ölçtürün: "Neden sayı değişti?" diye birimi konuşun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tek bir birimi tekrarlayarak bir kabı ölçer, kaç kez yinelediğini doğru sayar ve birimi sabit tutarsa

KOLAYLAŞTIR

Az yineme gereken kap (3-4 bardak); siz birlikte sayıp çeteleyi tutun.

ZORLAŞTIR

Çok yineme (8+) gereken kap ya da "kova kaç bardak alır, ölçmeden tahmin et" deyip sonra doğrulatin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: HACIM

6. Küp Sıralarını Birim Görmeye Başlayan

7-9 yaş

Düzy 6/8

Bu düzeyde çocuk: Küpleri kübik hacim birimleriyle ilişkilendirir; bileşik birimleri ($1 \times 1 \times n$ sıra/sütunlar) zihinde canlandırıp kullanır; paketlerken içte kalan (görünmeyen) küpleri hesaba katar; yarısı dolu kutuyu tanır, kalan sıraları zihinde tamamlar.

NASIL GÖRÜNÜR

Küplerle dolu bir kutuda "Bir katmanda (bir katta) kaç küp var?" dediğinizde tabandaki küpleri satır-sütun olarak görüp sayar: "Üç sıra, her sırada dört — bir katta on iki." Kutunun küplerden KATMANLAR hâlinde oluştuğunu sezmeye başlar; tek tek dağınık değil, düzenli bir yapı görür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde çocuk kutunun içini DİZİ/KATMAN olarak görmeye başlar: bir katman, satır $\times$ sütun düzeninde bir kareler-dizisidir. Bu, çarpımsal hacmin (taban dizisi $\times$ yükseklik) algısal tohumudur. Henüz tüm kutuyu tek seferde çarpımsal düşünemeyebilir, ama "bir katmanı" bir birim olarak görmesi kritik bir adımdır. Bir katmanı elle gösterip "işte bu bir kat" deyin; satır ve sütunları parmakla saydırın. "Kaç sıra, her sırada kaç?" sorusuyla katmanı diziye bağlayın — bu, sonraki katman-yapılandırma darboğazına hazırlıktır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- sığ, açık bir kutu + tek bir katmanı dolduracak özdeş küpler / DokunSay Geo küpleri
- katmanı ayrı gösterebilmek için düz bir tepsi/zemin
- satır-sütunu işaretlemek için renkli ayraç (ops.)

ADIMLAR

1. Kutunun tabanını küplerle tek katman dolu hâle getirin: "Bu bir kat."
2. "Kaç sıra var? Her sırada kaç küp?" diye satır ve sütunu ayrı saydırın.
3. "Bir katta toplam kaç küp?" diye katmanı bir bütün olarak söyletin (ör. $3 \times 4 = 12$).
4. Bir katmanı tepsiye alıp "işte tam bir kat"; sonra "üstüne bir kat daha gelse?" diye sezdirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir kutuda bir katmanın satır-sütun yapısını görüp "bir katta kaç küp" olduğunu (dizi olarak) söylerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük taban (2×3); satır ve sütunu siz parmakla gösterip birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük taban (4×5) ya da "iki kat olsa toplam kaç?" diye katman fikrini bir adım uzatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: HACIM

7. Katman Katman Sayan

8-9 yaş

Düzyer 7/8

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Doldurma, paketleme ve inşa etmeyi eşgüdümleyer; bir katmandaki küpleri sayar ya da hesaplar, sonra katmanları toplar ya da ritmik sayar; çarpmaya geçmeye başlar (bir katman $\times$ katman sayısı).

NASIL GÖRÜNÜR

Bir kutuyu "her katta 6 küp var, 3 kat — toplam kaç?" diye katman katman örgütleyip sayar: bir katmanı (sıra $\times$ sütun) bulur, sonra kat sayısıya yineler. En kritik yer, GÖRÜNMEYEN iç ve alt küpleri de hesaba katmaktır — yalnız dıştan görünen yüzleri değil, kutunun içini doldura küpleri kapsar.

ÖĞRETMEN NOTU

Burası yörüngeinin ikinci ve en kritik darboğazıdır: 3B yapıyı sıra-sütun-KATMAN olarak örgütleme. En sık ve en inatçı yanlış, yalnız GÖRÜNEN küpleri saymaktır — çocuk dış yüzlerdeki küpleri sayıp gizli (içteki, alttaki) küpleri unuttur; bir katmanı görüp katların altına/içine bakmaz. Bu, hacmi yüzey-sayımıyla karıştırmaktır. Çözüm: önce TEK bir katmanı sağlam saydırın (sıra $\times$ sütun), sonra "kaç kat var?" diye yükseliği ayrı saydırıp katmanı tekrarlatın. Bir katı sökerek altındaki gizli küpleri gösterin: "Bunlar da var, görünmüyorlar ama oradalar." Şeffaf kutu ya da katmanları ayrılabilir bir model gizli küpleri görünür kılar. "Görünmeyenleri de say" cümlesi bu düzeyin anahtarıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- katmanları ayrılabilen ya da şeffaf bir kutu + onu tam dolduracak özdeş küpler / DokunSay Geo küpleri
- bir katmanı ayrı tutmak için düz tepsi
- kat sayısını işaretlemek için çetele/parmaklar

ADIMLAR

- Kutunun bir katmanını saydırın: "Bir katta kaç küp? — 3 sıra, her sırada 6, eder 18."
- "Kutuda kaç kat var?" diye yükseliği ayrı saydırın (ör. 3 kat).
- Bir katı söküp altındaki gösterin: "Bak, bunlar görünmüyordu ama buradalar — onları da sayacağız."
- "Her kat 18, 3 kat — toplam kaç?" diye katmanı kat sayısınca tekrarlatıp gizli küpler dahil toplatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir katmanı sıra-sütun olarak bulup kat sayısınca tekrarlayarak, GÖRÜNMEYEN (iç/alt) küpler dahil 3B toplamı doğru kurarsa

KOLAYLAŞTIR

Az katlı (2 kat) ve küçük tabanlı (2 $\times$ 3) kutu; her katı sökerek gizli küpleri tek tek görünür kılın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük/yüksek kutu; yalnız en alt katı gösterip "görünmeyen üst katları da sen kur" deyin ya da gizli küp sayısını ayrıca sordurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo · ABMATO



Ölçme · ÖLÇME: HACİM

8. Hacmi Çarparak Bulan

8–10 yaş

Düzyey 8/8

Bu düzeyde çocuk: Dikdörtgenler prizmasının hacim formülünü soyut düzeyde kavrar; çarpımsal karşılaştırmalar yapar; hacmi, yapı kurmadan ya da çizmeden boyutlardan hesaplar ve çarpmanın hacmi neden ölçtüğünü açıklar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa bir kutunun yalnız boyut sayılarını ("en 4, boy 3, yükseklik 2") verip — küpleri çizmeden ya da yerleştirmeden — "kaç küp sığar?" dediğinizde "4 çarpı 3, on iki; çarpı 2 kat, yirmi dört" diye çarpımsal hesaplar. Hacmi artık tek tek saymadan, en $\times$ boy $\times$ yükseklik dizisi olarak yapılandırır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörüngenin doruğudur: hacmi tamamen ÇARPIMSAL 3B dizi olarak görme. Çocuk artık küpleri görmeye/saymaya ihtiyaç duymaz; üç boyut sayısını alıp "taban dizisi (en $\times$ boy) $\times$ yükseklik (kat)" diye işler — bu, hacim formülünün ($V = \text{en} \times \text{boy} \times \text{yükseklik}$) kavramsal temelidir. Önceki darboğazda kazanılan "görünmeyen küpler de var" içgörüsü burada soyut güvene dönüşür: çocuk göremediği küpleri çarpımla "bilir". Boyutları değiştirip ("yükseklik 2 yerine 4 olsa?") çarpmanın etkisini sorgulatin; ara sıra somut bir kutuyla doğrulatin ki çarpımsal yapı anlamlı kalsın, kuru bir formül olmasın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- yalnız boyutları yazılı sayı kartları (en–boy–yükseklik) / DokunSay Geo "gizli kutu" kartları
- ara sıra doğrulama için gerçek bir kutu + küpler
- çarpımı yazmak için kâğıt/kalem

ADIMLAR

1. Boyut kartı verin: "En 4, boy 3, yükseklik 2 — kaç küp sığar? Yerleştirmeden bul."
2. Çocuk "taban $4 \times 3 = 12$, sonra $\times 2$ kat = 24" diye çarpımsal hesaplasın.
3. Bir boyutu değiştirin ("yükseklik 4 olsa?") ve sonucun nasıl katlandığını söyletin.
4. Ara sıra gerçek bir kutuyla doğrulatin: "Hesabın tuttu mu?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yalnız boyut sayılarından (çizmeden/yerleştirmeden) hacmi en $\times$ boy $\times$ yükseklik çarpımıyla doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

Küçük boyutlar ($2 \times 2 \times 2$) ve bir doğrulayıcı somut kutuyla; önce tabanı, sonra kat çarpımını ayrı yaptırın.

ZORLAŞTIR

Büyük boyutlar ($5 \times 4 \times 3$) yalnız zihinden ya da "hacmi aynı kalacak başka bir kutu (en–boy–yükseklik) söyle" diye tersine kurdurma.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı